

Implementation of an Intelligent Child Hazard Monitoring System

Une chaîne modulaire de détection, reconnaissance d'activité, analyse du contexte et décision de risque à partir de vidéo.



Muhammad KHAN - Associate
Professor & Lab Director

APPLIED IA

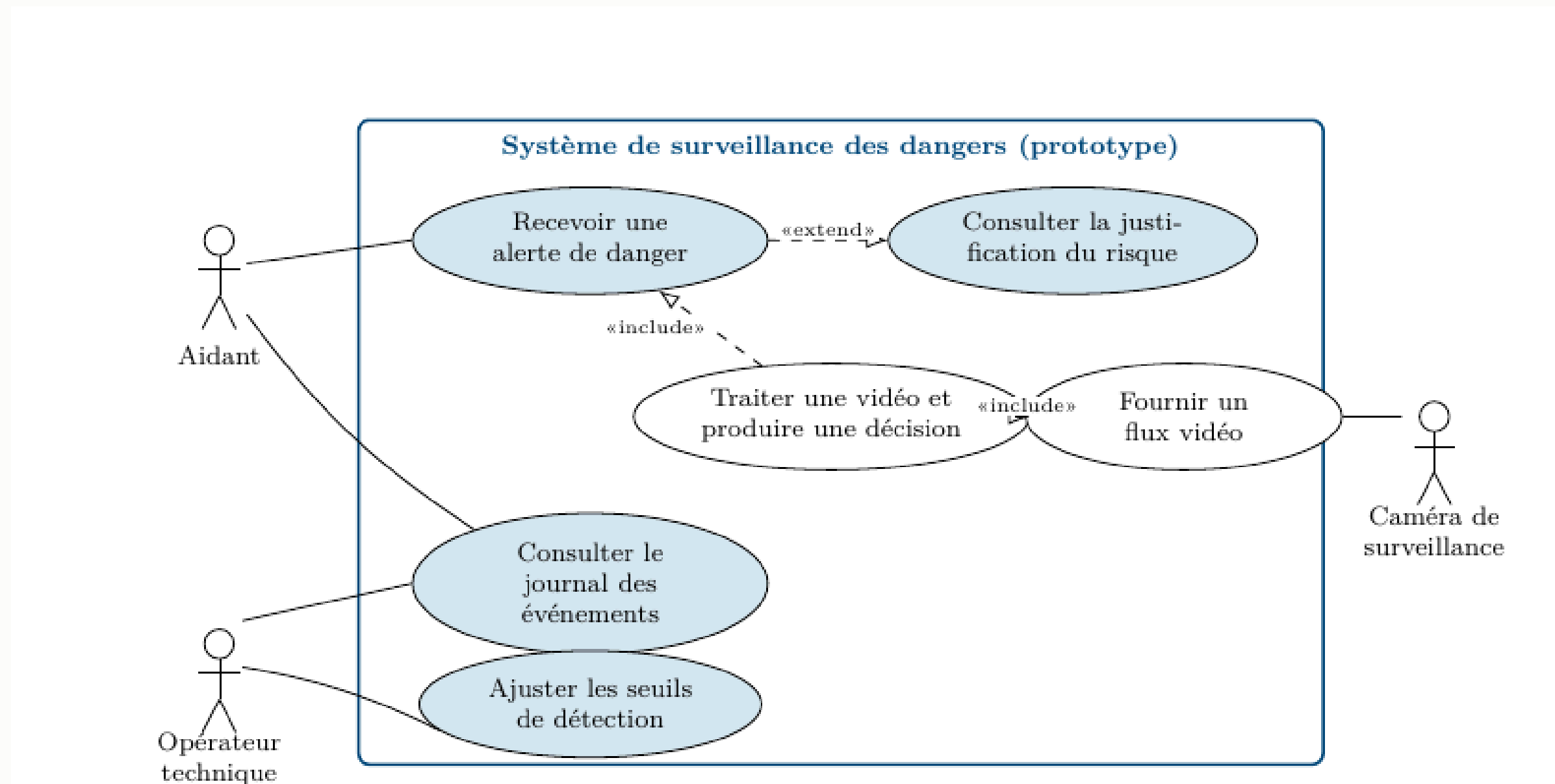
Pourquoi ce sujet ?

L'accident domestique se joue en quelques secondes. Une vigilance humaine continue n'est pas possible.

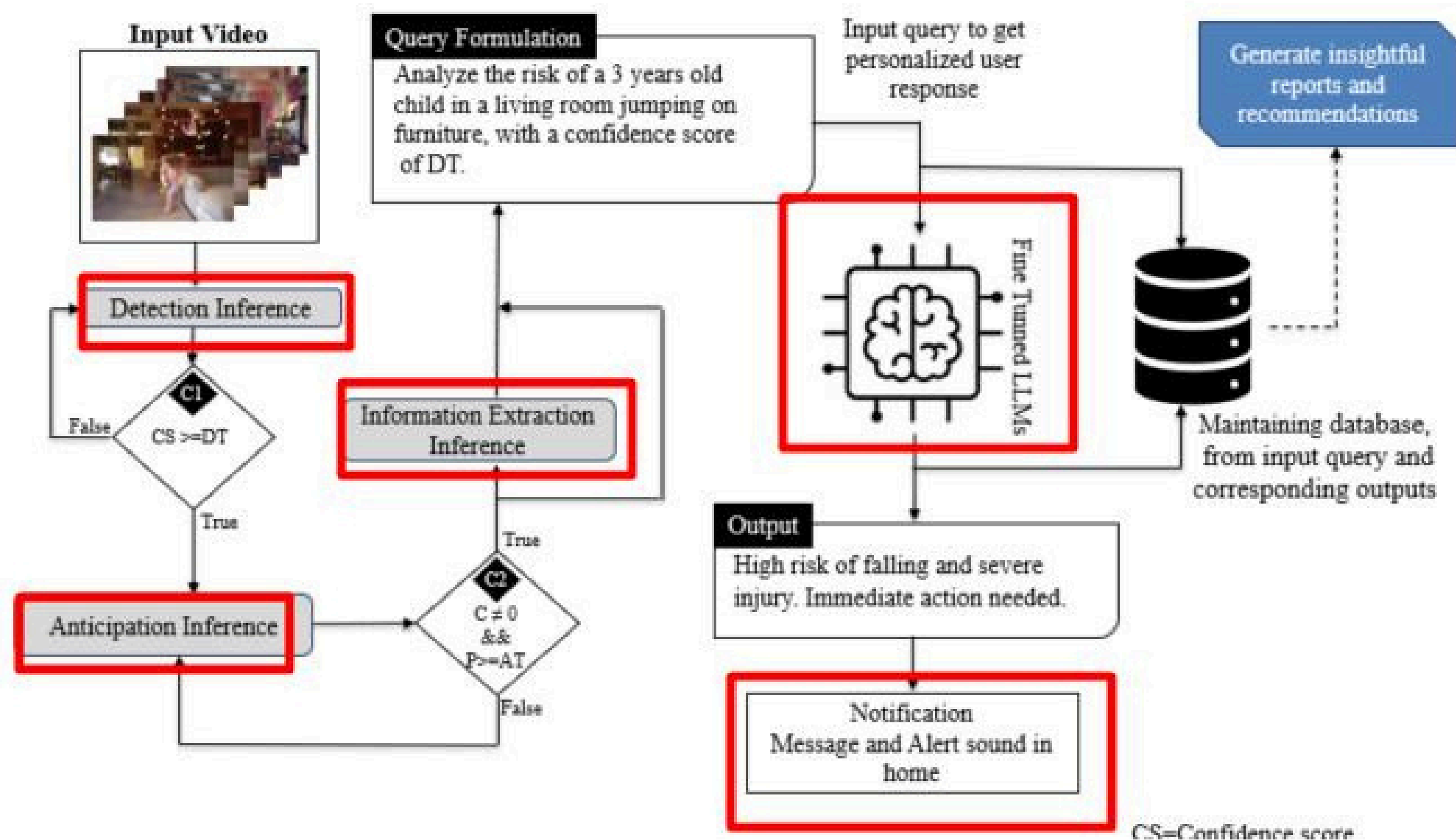
« Comment construire et évaluer une chaîne modulaire capable de détecter un enfant, de reconnaître son activité, d'extraire les éléments contextuels pertinents, puis d'estimer le risque afin de générer une alerte exploitable et explicable ? »

- HazardNet classe l'activité mais ignore l'environnement.
- Objectif : ajouter un module de contexte explicite.
- Choix central : traçabilité des résultats de chaque module.

À qui doit servir le système ?



Une architecture en 5 modules

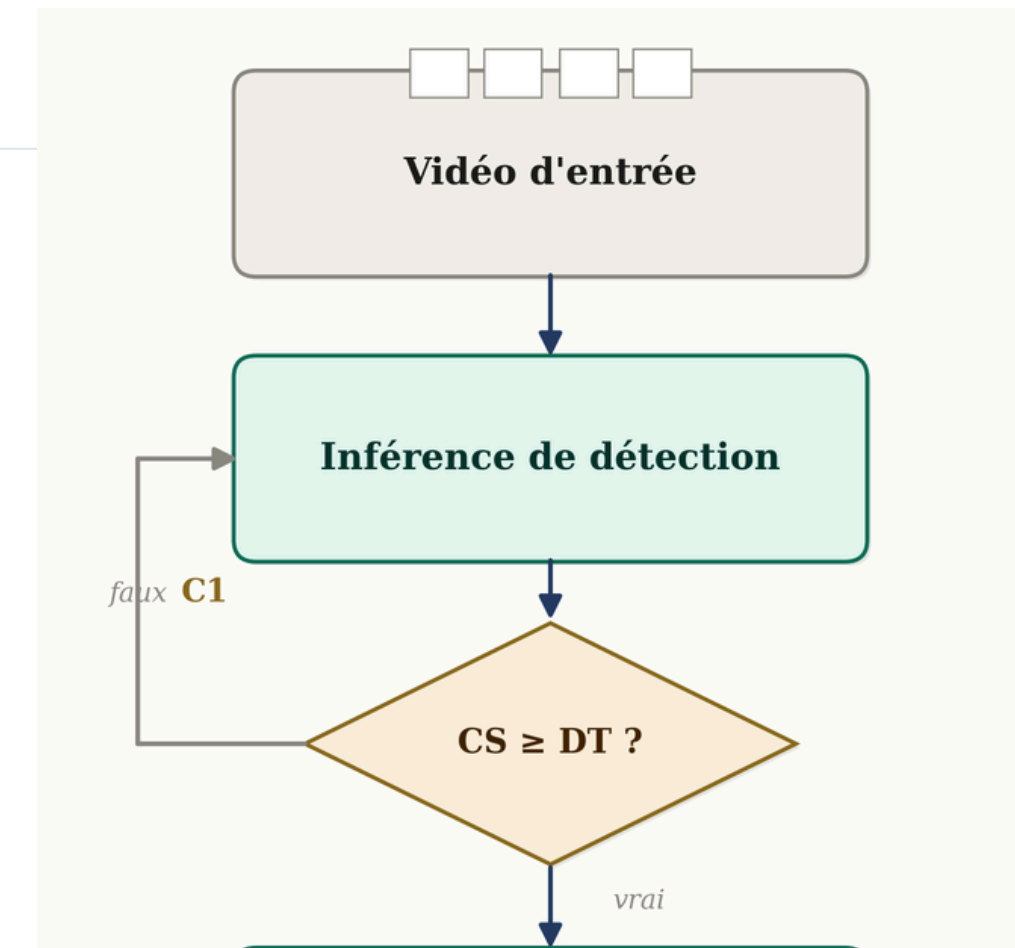




Détection de l'enfant

YOLO26m · localisation par bounding box

OBJECTIF localiser l'enfant dans chaque frame, en maximisant précision et rappel.



● MISE EN PLACE

9 configurations testées :
familles YOLO et RT-DETR L.
Entraînement sur 2200 images
environs 200 epochs

● PARAMÈTRE D'ENTRAÎNEMENT

200 epochs
batch de 16
image 640*640
GPU T4 sur Kaggle

● SEUIL DE DETECTION (DT)

1er seuil : 0.25 - 79,17 %
2eme seuil : 0.10 - 83,33 %
utilisé lors de l'inférence du système

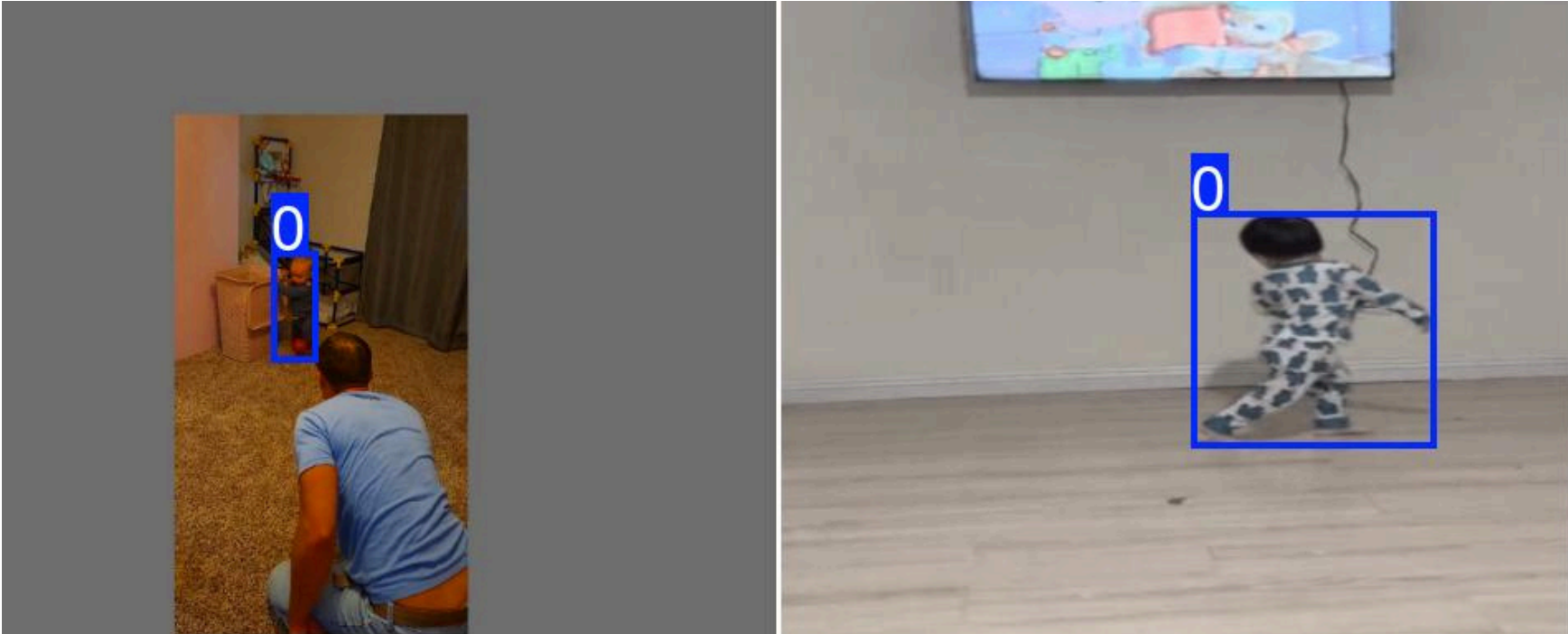


Détection de l'enfant

YOLO26m · localisation par bounding box

OBJECTIF localiser l'enfant dans chaque frame, en maximisant précision et rappel.

	mAP@50	mAP@50-95	F1	Taille
YOLO26m	0.989	0.935	0.957	44.0 MB



0.957

Score F1 (YOLO26m)

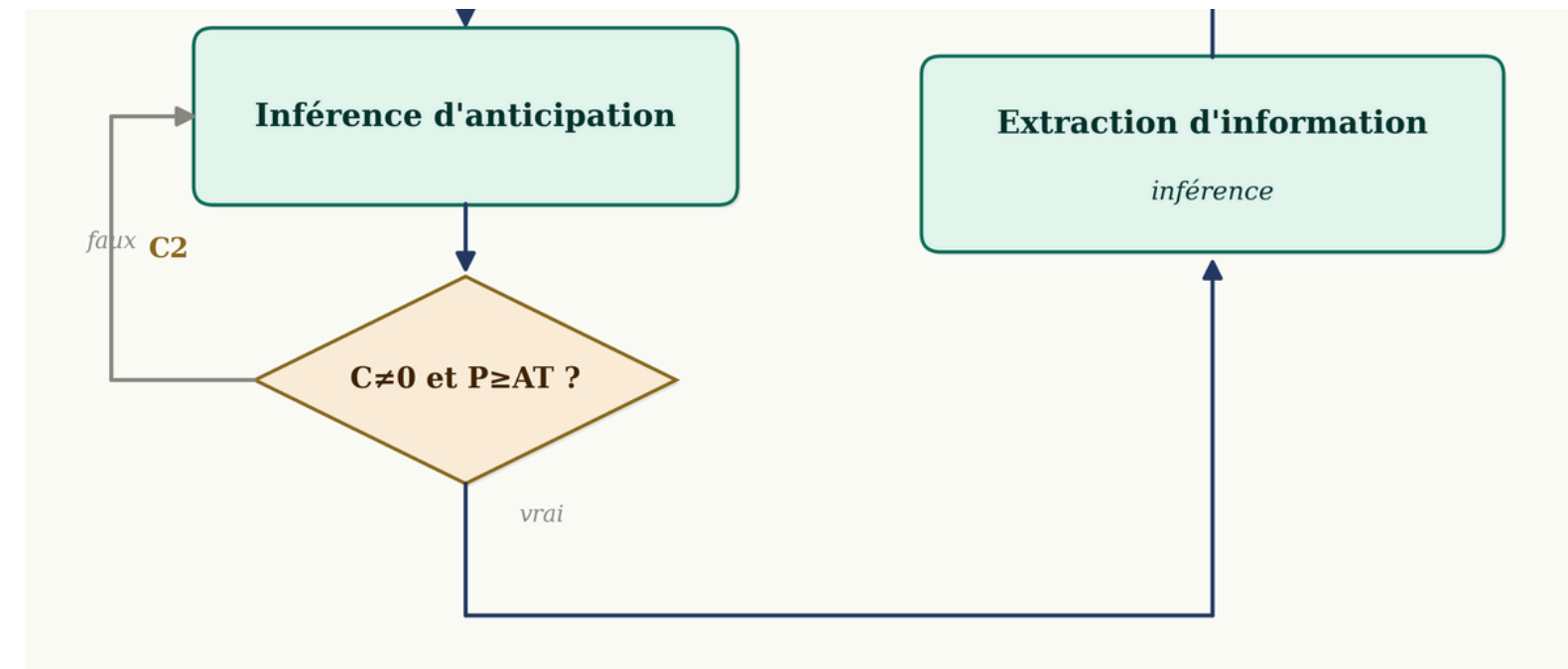
$mAP@50-95 = 0.935 \cdot 44 \text{ MB}$ — vs 66 MB pour RT-DETR L, à qualité quasi égale



Reconnaissance de l'activité

VideoMAE · classification vidéo, 12 classes

OBJECTIF détecter les activités anormales avec un rappel proche de 100 %.



● MISE EN PLACE

RHAD, 2 578 entraînement · 335 validation · 335 test — fuite de données corrigée par regroupement.
12 classe

● DATASET

Problème répartition des données
Classes sous représentées - Hailuo AI
(+55 video)



Reconnaissance de l'activité

VideoMAE · classification vidéo, 12 classes

OBJECTIF détecter les activités anormales avec un rappel proche de 100 %.

100%

des activités anormales détectées

*300 / 300 anomalies repérées sur le test — 2 fausses
alertes seulement sur 35 vidéos normales*

Macro F1

Video MAE

89.68 %

UniformerV2

88.15 %

VideoMamba

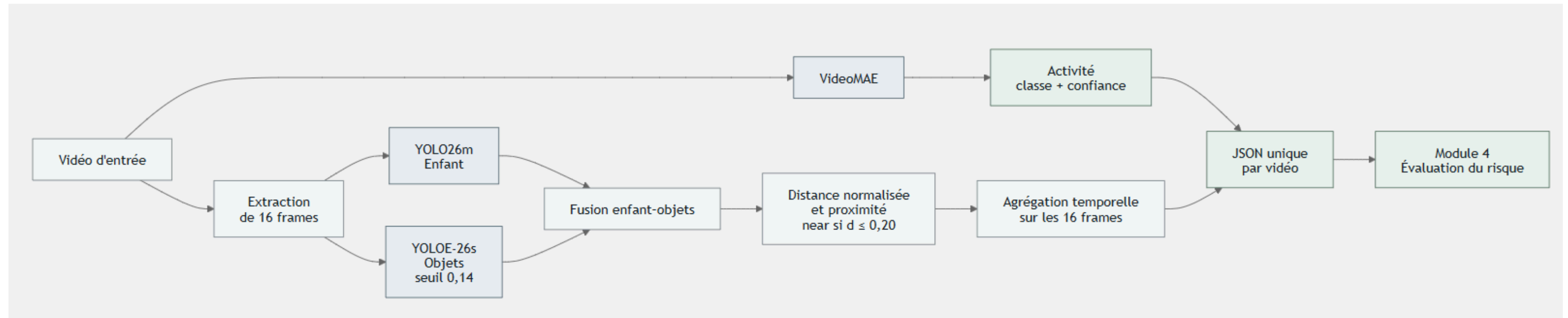
77.92 %



Extraction du contexte

YOLOE-26s · objets, distance, persistance

OBJECTIF situer l'enfant par rapport aux objets à risque de son environnement.

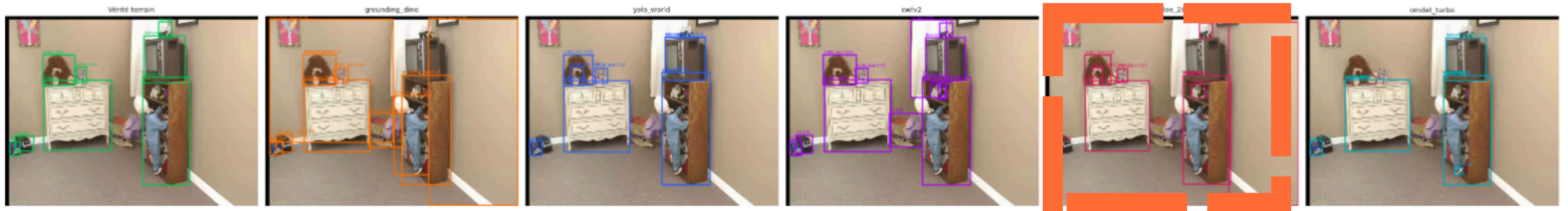




Extraction du contexte

YOLOE-26s • objets, distance, persistance

MISE EN PLACE ET TEST



● MISE EN PLACE

5 détecteurs comparés sur 96 images annotées (CVAT).

● VÉRIFICATION

Benchmark quantitatif + inspection qualitative des erreurs.



Extraction du contexte

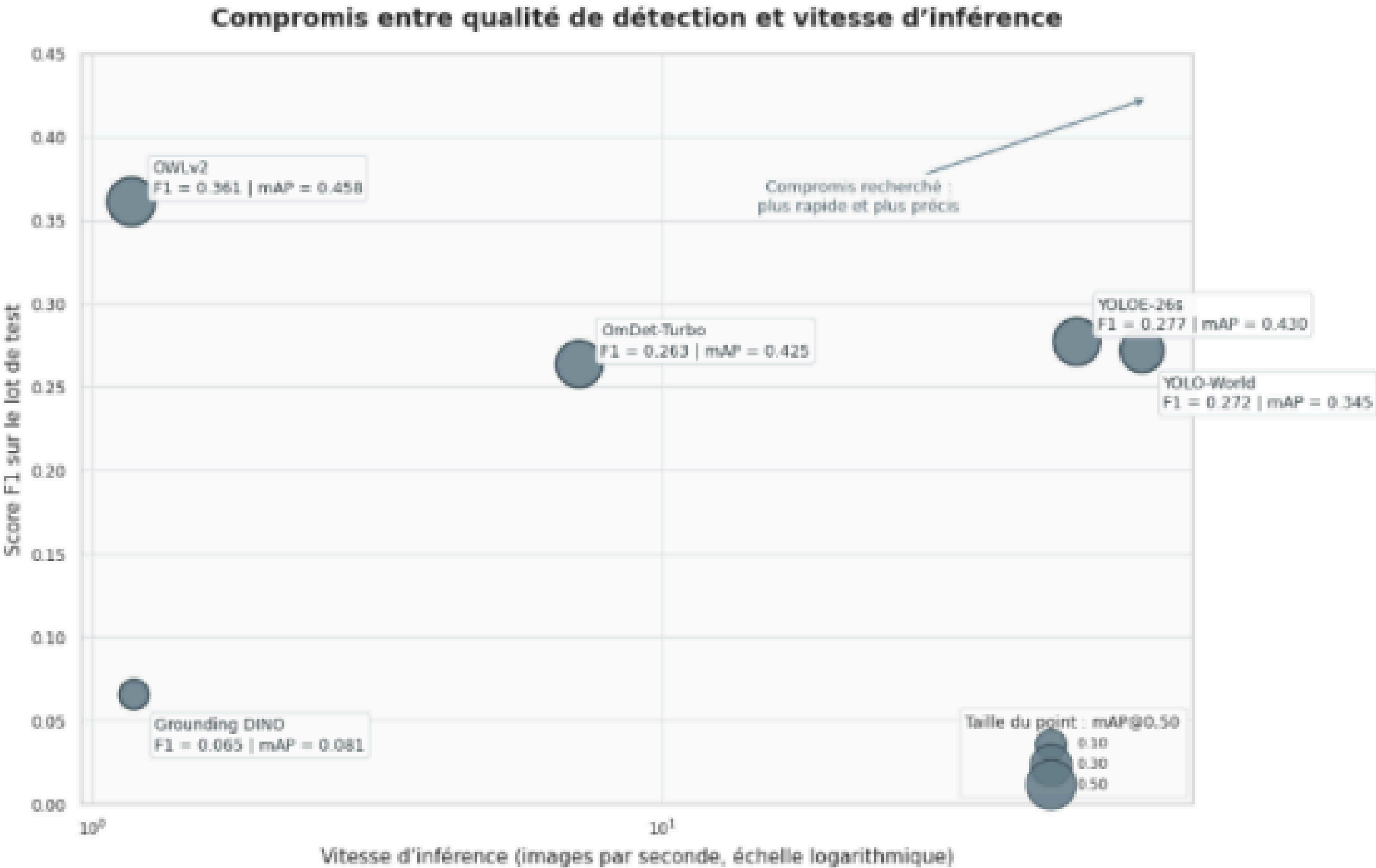
YOLOE-26s · objets, distance, persistance

CHOIX ET RESULTATS

×40

plus rapide que le meilleur concurrent

YOLOE-26s : ~50 img/s pour une mAP@0.50 = 0.430, proche du meilleur score (0.458, OWLv2)

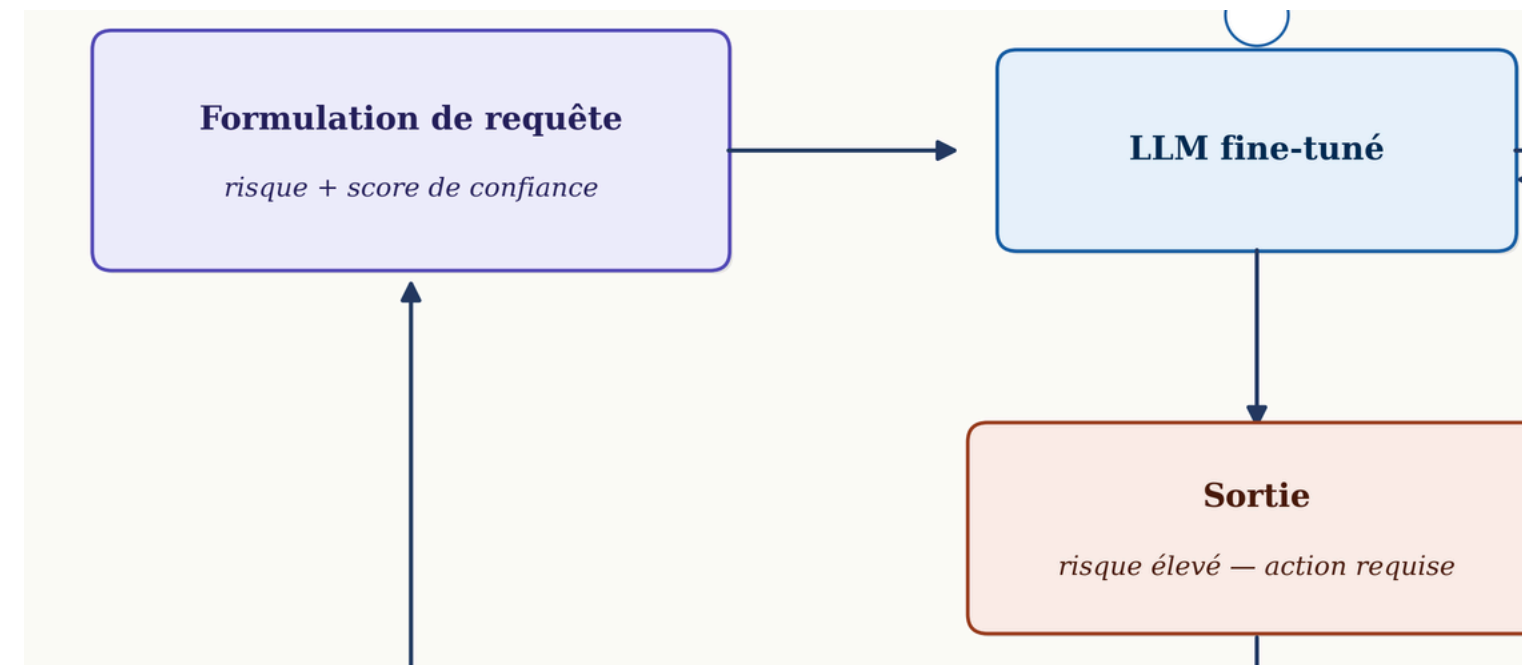




Décision du risque

Mistral-7B few-shot · raisonnement contextuel

OBJECTIF décider *hazard* / *no_hazard* à partir du JSON, jamais de la vidéo brute.



```
{  
  "video_id": "...",  
  "hazard": "hazard",  
  "reason": "Child is interacting with a sharp object."  
}
```




Décision du risque

Mistral-7B few-shot · raisonnement contextuel

OBJECTIF décider hazard / no_hazard à partir du JSON, jamais de la vidéo brute.

0.828

score F1 (Mistral-7B few-shot)

100 % de JSON valides, un seul faux positif sur 24 vidéos de test et 4 danger manqués

	F1	FP	FN	JSON Valide
Règles	0.774	3	4	100%
TinyLlama	0.813	3	3	0%
Mistral	0.828	1	4	100%
QLoRA	0.727	5	4	100%



Sortie & notification

JSON / CSV + journal · preuve de concept

OBJECTIF *journaliser chaque décision avec sa justification, de façon traçable.*

```
{
  "hazard": "hazard",
  "reason": "Child is interacting
with a sharp object."
}
```

Sortie validée sur l'ensemble des cas testés (5 tests système).

Limites identifiées & perspectives

1 Détection enfant insuffisante en cas d'occlusion

→ Enrichir les cas d'occlusion et de flou

2 Confusion objects_falling / falling

→ Ajouter des vidéos réalistes d'objets qui tombent

3 Détection des objets : F1 = 0,277

→ Entraîner YOLOE sur davantage d'objets dangereux annotés

4 Distance uniquement en 2D

→ Ajouter une estimation de profondeur

5 Pas de suivi d'identité entre les frames

→ ajouter ByteTrack ou BoT-SORT

6 Jeux de test réduits

→ Élargir le benchmark et utiliser un test indépendant

Bilan & conclusion

- Découvrir l'IA et maîtriser ses outils
- Construire une démarche expérimentale complète
- Planifier, résoudre les difficultés et faire des choix
- Présenter des résultats clairs, concis et rigoureux

Merci de votre attention